

한 전 KPS(주) 상 임 감 사

징 계 · 주 의 · 시 정 및 개 선 요 구

일련번호 2026-□■사업처-001

제 목 □■사업처 불시정지 관련 건

관계부서 □■사업처

조치부서 □■사업처

내 용

1. 사전 개요

□■안전사업본부 □■사업처는 한국★☆☆발전(주) □■발전본부로부터 “2026년도 발전소 기전설비 경상정비공사(공사금액 -----원, 가계약)”를 수주¹⁾하였고, 2026. 1. 1.부터 공사를 시행하고 있다.

그런데 2026. 1. 18.(일), 5호기 BFP ㉠㉡사고로 발전정지*가 발생하였고, 해당 사안에 대해 2026. 1. 23.(금), ▲△사업처에서 감사실로 조사의뢰²⁾를 함에 따라, 사고내용의 구체적 사실관계 확인을 통한 발생원인 파악, 책임 소재 규명 등을 통해 적의조치하고, 유사사례의 재발방지 대책을 마련하고자 조사를 실시하였다.

* 사고내용 요약

- 2026. 1. 18.(일) 17:20, □■#5 급전지시³⁾로 인한 정지/기동 후 출력 상승 중 (352MW) BFPT-A Exh' Isolation V/V 오조작(Close)으로 Unit Trip 발생

1) 시행근거: ★☆☆발전 발전운영부-2277(2025. 12. 26.) 「2026년도 발전소 기전설비 경상정비공사 수행방안 알림」

2) ▲△사업처-197(2026. 1. 23.) 「조사의뢰」

3) 급전지시: 전력거래소가 전력수급 균형과 계통 안정성을 유지하기 위해 발전기·저장장치·수요관리 자원 운영자에게 내리는 ‘전력 공급·운용 지시’. 즉, 전력 수요와 공급을 맞추기 위해 즉각적으로 발전량을 늘리거나 줄이고, 필요 시 기업이나 저장장치에 대응을 요구하는 제도

조사결과, 본 ㉠㉡사고와 관련하여 ① 발주처 작업요청서 및 정비오더 미발행, 작업자 관리감독자 보고 누락, ② 작업수행 절차 미준수 및 관리감독 부재, ③ 작업수행 절차 미준수 및 인적실수로 인한 대상밸브 오인, ④ 발주처의 부적절한 설비조작 권한위임 및 대응 부적정 등의 문제점으로 인해 ㉠㉡사고가 발생하여 발전정지가 초래된 사실이 확인되었다.

이에 따라, 관련자별 귀책사항에 대해 신분상조치를 요구하고자 하며, 유사사례의 재발방지를 위한 시정 및 개선대책 마련을 촉구하고자 한다.

2. 발주처 작업요청서 및 정비오더 미발행, 작업자⁴⁾ 관리감독자 보고 누락 가. 관계규정 및 판단기준

계약서 「발전소 기전설비 경상정비공사」 [붙임3] “공사계약특수조건” 제5조(경상정비업무의 수행절차)와 (별첨2, 3) “작업요청서 및 작업오더 처리절차”에 따라 경상정비업무는 작업요청서⁵⁾(Trouble Memo) 및 작업오더⁶⁾(Work Order) 발행을 원칙으로 하되, 긴급정비가 필요한 경우 수기 작업의뢰서를 발행하여 정비수행을 요청하고 작업이 수행되어야 한다.

또한, 절차서 「정비오더 처리(공화-기행-19)」에 따라 발주처와 관계없이 모든 정비작업은 발주처 감독부서에 의한 정비오더 발행 후 정비부서장의

4) 작업자 기본 인적사항

소속	성명	입사일	생년월일	직급	직무	보직기간
□■사업처 전기2팀	EEE					
	DDD					

5) 경상정비공사 역무범위 내의 작업으로서 발전설비의 점검, 조정, 확인사항 또는 고장, 결함사항 등을 정상화하기 위하여 발주자의 발행부서(연료환경설비 운전업무 위탁용역 업체 포함)에서 발행하는 발전설비 점검 및 수리 작업요청서를 말한다.

6) 경상정비공사 역무범위 내의 작업으로서 TM 처리 및 발전설비의 수리, 교정, 개조, 개선, 변경 등의 작업을 일정기간 내에 수행하도록 계약상대자에게 통보하는 것을 말한다.

정비지시7)에 의해 수행되어야 하고, 구두 작업지시(작업오더 미발행)는 임의 작업에 해당하며, 경영진과 ▲△사업처는 불법작업의 근절을 위하여 여러 차례 행정지시8)를 통해 강조 한바 있다.

그리고, 사규 「당직근무지침」 제5조(당직근무자 임무)에 따라 돌발작업 발생 시 사업소장에게 보고하고 지시에 따른 조치를 취하여야 한다.

따라서, 정비작업 발생 시 관리감독자에게 보고하고 지시에 따른 적절한 조치를 취했어야 하며, 발주처 감독부서에 의한 정비오더, 작업요청서 및 필요 시 수기 작업의뢰서를 통한 정비수행 요청 후 정비가 수행됐어야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

2026. 1. 18.(일), □■사업처 전기2팀 선임과장 EEE과 조장 DDD은 각각 주말 대기근무와 5, 6호기 설비 기동 관련 시간외근무 수행을 위해 출근하였다. 그런데 당일 17시 2분경, EEE은 ★☆발전 감독부서 LLL 차장으로부터 MOV9) Close Fault Trouble10)이 발생하여 긴급히 점검이 필요하다는 유선(구두)연락을 받고, 정비오더 및 작업요청서 발행이 없는 부적절한 정비요청 임에도 별다른 시정조치 없이 대기중이던 DDD과 함께11) 대상 밸브의 점검 작업을 위해 현장으로 출발하였다.

또한, 당일은 휴일로서 전기2팀 관리감독자가 부재중12)이었으며, 해당 사실을 관리감독자에게 보고하지 않아 관리감독자는 점검 작업 수행 내역을 인지하지 못하였으며, 관리감독자에 의한 작업지시 및 적절한 조치가 이루어지지 않았다.

7) ▲△사업처-253 (2025. 1. 21.) 「정비오더 처리절차 개선 시행 알림」

8) ●○안전처-2129(2025. 6. 19.) 「(CEO 지시사항) 작업오더·정비지시서를 통한 2인1조 작업수행 강조 알림」

▲△사업처-1637(2025. 6. 19.) / ▲△사업처-2440(2025. 8. 7.) / ▲△사업처-2851(2025. 9. 12.) 등

9) MOV(Motor Operated Valve): 전기 모터를 이용하여 전동식으로 밸브를 동작하는 종류의 밸브

10) MOV Close Fault Trouble: 전동밸브가 ‘닫힘 동작’을 명령 받았는데, 정상적으로 닫히지 않아 발생한 고장/이상 상태

11) 경영진은 안전관리 강화와 절차준수를 위한 2인1조 작업을 강조[●○안전처-2129(2025. 6. 19.), ▲△사업처-2774(2025. 9. 10.) 등]

12) 2026. 1. 18.(일), 관리감독자는 □■사업처 정비부 기계3팀 LCC 팀장만 출근했던 것으로 확인됨

[그림1] 발전5사 정비오더 처리 흐름도

발전5사 정비오더 처리절차



[그림2] 발전5사 작업요청서(TM) 처리 흐름도

발전5사 TM 처리절차



3. 작업수행 절차 미준수 및 관리감독 부재

가. 관계규정 및 판단기준

정비원은 절차서 「AUMA MOV 정비(YH5~6-E-MV-001)」에 의거, AUMA¹³⁾ MOV의 정비 시 작업수행 전에 절차서 「위험성평가(공용-안전-36)」에 따라 대상 설비에 대해 모든 유해·위험 요인에 대한 위험성평가를 실시하여야 하고, 「TBM 운영(공용-안전-28)」에 따라 정비작업 전 유해·위험요인을 사전에 확인하고 예방하기 위한 TBM¹⁴⁾을 시행하여야 한다. 또한, 계통도, 기기도면, 절차서, 정비이력, 기술정보 등 관련자료를 면밀히 검토하고 정비계획을 수립하여야 한다.

관리감독자는 정비수행에 대한 전반적인 관리·감독의무와 책임이 있으며, 업무가이드 「유해·위험등급별 작업현황 시스템 활용 및 운영 가이드(1000-SH-TG086)」에 따라 작업별 위험등급을 선정하고, 절차서 「인적실수 방지 검토(공화-기행-07)」 및 「작업계획서 작성 및 관리(공용-안전-29)」에 따라 인적실수를 유발할 수 있는 원인요소와 행위요인을 확인하여야 하며, 등급별 작업 현장에 입회하여 작업계획서에 따라 작업이 적정하고 안전하게 수행되는지 여부를 관리·감독하여야 한다.

따라서, 정비원은 작업수행 시 위험성평가 실시, TBM 시행, 설비도면 및 정비절차서 검토, 작업계획서 수립 등을 시행했어야 하며, 관리감독자는 작업에 대한 위험등급을 선정하고, 등급별 작업 현장에 입회하여 작업계획서에 따라 작업이 적정하게 수행되는지 관리·감독 했어야 하며, 인적실수를 유발할 수 있는 원인요소와 행위요인을 확인 했어야 했다.

13) AUMA: 독일제작사(AUMA Riester GmbH & Co.)에서 만든 전동 액추에이터로 발전소의 MOV구동기로 많이 사용됨

14) TBM(Tool Box Meeting): 작업을 수행하기 위하여 작업 전 작업범위, 절차, 안전확인 유의점, 위험성평가 등에 대하여 작업자 전원이 참석하여 시행하는 안전회의를 말함

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 EEE과 DDD은 사무실에서 감독원으로부터 유선연락(17:02)을 받고, 점검을 위한 운전원 입회여부(17:09)만 확인¹⁵⁾한 채, 바로 현장에 투입(17:10)하면서, 작업에 대한 위험성평가 실시, TBM 시행, 설비도면 및 정비절차서 검토, 작업계획서 수립 등 작업 전 수행하여야 할 준비절차를 누락하고 점검 작업을 수행한 것으로 확인되었다.

또한, 관리감독자는 점검작업 수행에 대한 보고를 받지 않아, 작업 수행 여부를 사전에 인지하지 못하였고, 위험등급 선정, 현장 입회, 인적실수 예방 활동 수행, 작업의 적정수행 여부 등 관리감독자로서 수행했어야 할 적절한 관리·감독이 이루어지지 않았다.

4. 작업수행 절차 미준수 및 인적실수로 인한 대상밸브 오인

가. 관계규정 및 판단기준

절차서 「AUMA MOV 정비(YH5~6-E-MV-001)」에 따라 정비 시 작업수행 전에 위험성평가 실시, TBM 시행, 설비도면 및 정비절차서 검토, 작업계획서 수립 등을 통해 대상기기를 정확히 확인하고 해당 기기에 대한 정비절차를 면밀히 검토하여야 한다.

그리고, 절차서 「인적실수 방지 검토(공화-기행-07)」에 따라 정비조장은 정비 전 인적실수를 유발할 수 있는 요인은 파악되고 조치되었는지 여부를 확인하여야 하고, 정비조장과 정비원은 정비절차서, 정비계획서 내용을 숙지한 후 절차에 따라 정비를 수행하고, 정비과정에서 인적실수가 발생할 수 있는 요인이 조치되었는지 서로 상호점검(Cross Check) 하여야 한다.

15) 17:09 (KPS→감독부서) 운전원 입회여부 확인 후, 17:10 (감독부서→KPS) 운전원 입회 불가 사항 통보

[그림3] 인적실수방지 절차 흐름도

인적실수방지 처리절차

따라서, 정비조장과 정비원은 AUMA MOV 정비 수행 시 작업수행 절차 준수를 통해 대상기기를 정확히 확인했어야 하며, 인적실수가 발생할 수 있는 요인은 파악되고 조치되었는지 상호점검(Cross Check) 했어야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 EEE(정비조장)과 DDD(정비원)은 감독부서 LLL 차장으로부터 [표1]과 같이 카카오톡 사진전송으로 대상밸브 번호와 함께 Fault Trouble (노란색 경고등)이 발생하여 긴급점검이 필요하다는 유선연락(17:02)을 받았을 당시 정비 감독부서의 점검 요청대상 밸브번호(AT-XAMV01)를 인적실수로 인해 유사한 밸브번호(AT-MV01A)로 오인하였다.

또한, 작업에 대한 설비도면 확인 및 정비절차서 검토 등 사전준비 없이 작업에 투입(17:10)하면서, 작업현장 투입 전 정확한 밸브번호를 확인하지 못하였다.

[표1] 카카오톡 사진 및 상태 표시등

실제 카카오톡 전송사진	색상별 상태 표시등
	초록[●] : 밸브 Close 상태 (OPEN 조작 가능)
	빨강[●] : 밸브 OPEN 상태 (CLOSE 조작 가능)
	노랑[●] : Fault Trouble 상태 (조작 불가능)

- * 조작요청 밸브: BFPT-A LPMSV Above Seat Drain V/V MOV(AT-XAMV01, TBN 3F 위치)
 ** 오조작 밸브: BFPT-A Exh' Isolation V/V(AT-MV01A, TBN 2F 위치)

이로인해, 다른 현장(^[요청]TBN 3F → ^[오인]TBN 2F)에 있는 다른 밸브(^[요청]AT-XAMV01 → ^[오인]AT-MV01A)로 향하였고, 현장에 도착 후 EEE은 오인한 다른 밸브가 Fault Trouble(노란색 경고등)이 표시되지 않아 대상밸브 재확인 및 점검을 위해 설비 운전부서와 통화(17:16) 하였다. 그러나 운전부서와 통화 중 시끄러운 현장상황 등으로 인해 소통이 적절하게 이루어지지 않았고, 작업 현장에서도 설비 운전부서와 오인한 밸브번호를 유선상 제대로 확인하지 못하였다.

더불어, DDD은 EEE과 2인1조로 함께 작업을 하면서도, 대상기기 확인을 위한 기능위치 점검 등 별도의 행위를 하지 않았으며, 정비절차 미준수와 인적실수를 예방·조치할 수 있는 어떠한 상호 견제와 점검 확인(Cross Check)을 하지 않았다.

5. 발주처의 부적절한 설비조작 권한위임 및 대응 부적절

가. 관계규정 및 판단기준

계약서 「발전소 기전설비 경상정비공사」 [붙임3] “공사계약특수조건” 제3조(역무범위)에 따라 발전설비의 조작은 우리회사의 역무가 아니며, 경영진과 ▲△사업처는 절차준수와 산업재해 예방을 위하여 역무범위 밖 기기의 임의 조작 금지에 대해 여러차례 행정지시¹⁶⁾를 통해 강조 한바 있다.

또한, 절차서 「AUMA MOV 정비(YH5~6-E-MV-001)」 7.3.4 및 8.2에 따라 밸브기기의 조작은 감독부서에 요청하여 운전원으로 하여금 조작토록 해야 한다.

따라서, 밸브기기의 조작은 원칙적으로 정비원이 수행하여서는 아니되며, 조작 필요 시 감독부서에 요청하여 운전원으로 하여금 조작토록 했어야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

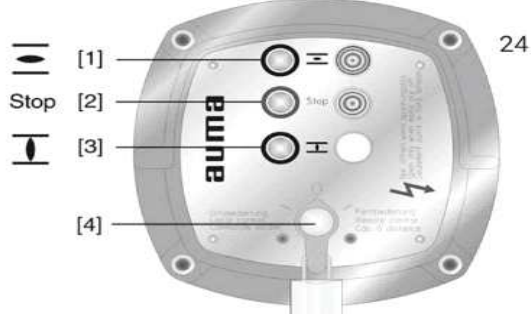
그런데 EEE과 DDD은 점검 대상밸브를 오인하여 다른 현장에 도착한 후, 경고등이 표시되지 않은 대상밸브의 재확인 및 점검을 위해 설비 운전 부서와 통화(17:16)하면서, 대상밸브의 오인을 상호 인지하지 못한 채, 운전원은 여건상 입회가 어려우며, MCR¹⁷⁾에서 해당설비 원격조작이 되지 않아 현장에서 Local¹⁸⁾로 닫아야 한다며 운전원의 고유권한인 설비조작에 대해 현장에서 유선으로 정비원에 의한 설비의 조작(Close)을 임의 요청하였고, EEE과 DDD은 운전원의 부적절한 권한위임에도 별다른 시정 조치없이 임의 설비조작에 응하였다.

16) ●○안전처-3692(2023. 9. 14.) / ▲△사업처-392(2024. 1. 31.) / ▲△사업처-2851(2025. 9. 12.) 등

17) MCR(Main Control Room, 주제어실): 발전소의 모든 주요 설비를 감시하고 조작하는 곳

18) AUMA Type 액츄에이터: 종류에 따라서 현장에서 Local 조작이 가능함이 특징임

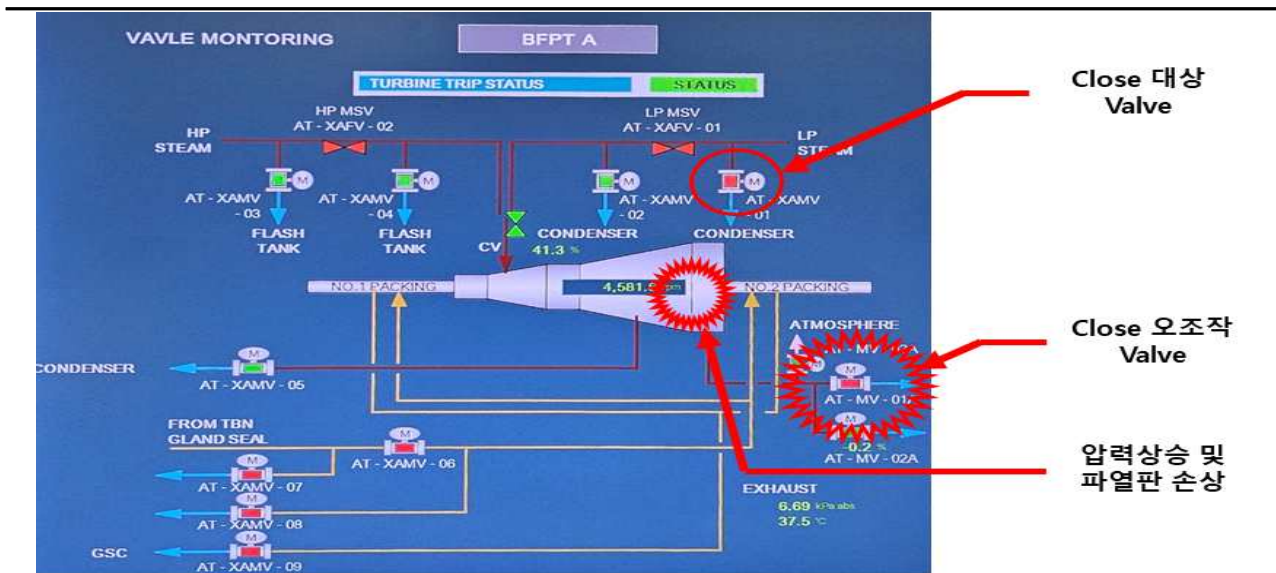
[표2] 오조작 밸브 액츄에이터 현장사진 및 현장 구동매뉴얼

오조작 밸브 액츄에이터 현장사진	AUMA Type 액츄에이터 구동매뉴얼
	그림 22: 위치 제어점  [1] 열림 방향으로 이동 명령 푸시 버튼 [2] 정지 푸시 버튼 [3] 닫힘 방향으로 이동 명령 푸시 버튼 [4] 선택 스위치

[4] 선택스위치를 Local로 설정 후, [3] 닫힘 방향 이동버튼을 누르면 현장에서 밸브 Close조작 가능

이로 인해, 조작되어야 할 밸브19)가 아닌 다른 밸브20)가 정비원의 임의조작에 의해 동작(Close)하게 되었고, BFPT21)-A 배기구(Exhaust)의 압력상승으로 인해 Hood Rupture Disc(파열판)이 손상되어, ㉠㉡사고로 인한 발전정지가 발생하였다.

[그림4] ㉠㉡사고 발생 계통도



- 19) BFPT-A LPMSV Above Seat Drain V/V: 기동정지 시 응축수 배출 밸브
20) BFPT-A Exh'Isolation V/V: BFPT 배기구 차단 밸브
21) BFPT(Boiler Feed Pump Turbine): 보일러 급수펌프를 구동하는 터빈

관계부서 및 관련자 의견

□■사업처는 무재해 달성을 위한 시스템 고도화와 정비신뢰도 제고를 위해 노력하고 있으나 감사결과 확인된 문제점으로 인해 본 ㉠㉡사고가 발생한 점에 대해 유감을 표명하면서, 처분 요구에 따라 고객사(★☆☆발전)와 긴밀히 협조하여 유사사례의 재발방지 대책을 마련하는 등 적절한 조치를 취하겠다는 의견을 제시하였다.

EEE과 DDD은 잘못된 판단과 행동으로 인해 ㉠㉡사고를 초래하여 회사 정비신뢰도 저하, 이미지 실추 및 사손 발생가능성 등에 대한 책임에 대해 통감하면서, 향후 정해진 규정과 절차를 철저히 준수하여 유사사례 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정

감사결과와 같이 확인된 EEE과 DDD의 행위는 「정비오더 처리」, 「AUMA MOV 정비」, 「위험성평가」, 「TBM 운영」, 「인적실수 방지 검토」 등의 정비절차와 내부규정을 준수하지 않은 사안으로,

「취업규칙」 제9조 제1항과 제10조 제2호에 위배되어 직무상 의무를 위반하고 직무를 태만히 하는 등 복무규율을 준수하지 않은 행위일 뿐만 아니라, 같은 규칙 제10조 제4호에 위배되어 회사의 신용이나 명예를 손상시킨 행위로서,

「취업규칙」 제52조, 「상벌규정」 제32조, 「감사규정」 제31조 등의 관련 규정에 따라 징계대상에 해당한다.

또한, CCC, BBB의 경우 사업처 부하직원들의 귀책으로 인해 ㉠㉡사고가 발생하여 발전정지가 초래되었으며, 적절한 관리감독이 이루어지지 않은 사실은 「취업규칙」 제9조 제2항과 제10조 제2호에 위배되어 관리감독자로서 직무상 의무를 위반하고 예방관리 소홀에 대한 책임을 물어야 할 사안이나,

휴일간 부재중인 상황에서, 부하직원들의 보고 누락으로 인해 작업수행 행위를 인지하지 못하고 있었던 점은 감안할 필요가 있다.

따라서, 「상벌규정」 제32조 (별표14) 3. 관리감독책임에 대한 기준을 적용하여 주의 조치함이 타당할 것으로 판단된다.

조치할 사항

□■사업처장은

① 「상벌규정」 제5조의 규정에 따라, EEE(사번: 2130053), DDD(사번: 1932311)을 인사위원회에 회부하여 징계처분 하고, 【징계】

② 「상벌규정」 제26조의 규정에 따라, CCC(사번: 1920545), BBB(사번: 1970330)를 주의처분 하며, 【주의】

③ 고객사(★☆☆발전 □■발전본부)와 협조하여 임의 작업 및 설비조작 근절 등 유사사례의 재발방지를 위한 대책을 마련하시기 바랍니다. 【개선】

④ 또한, 사업처 전 직원들을 대상으로 정비절차 및 관련규정 준수를 위한 교육을 시행하시기 바랍니다. 【시정】

[관련자 명세]

순번	소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치
1	□■사업처	4	EEE	2016. 6. 1. ~ 현재	「취업규칙」 제9조 1항, 제10조 2호 및 4호 위반	인사위원회 회부
2	□■사업처	4	DDD	2015. 1. 28. ~ 현재	「취업규칙」 제9조 1항, 제10조 2호 및 4호 위반	인사위원회 회부
3	□■사업처	3	CCC	2023. 1. 11. ~ 현재	「취업규칙」 제9조 2항, 제10조 2호 위반	주의
4	□■사업처	2	BBB	2023. 1. 3. ~ 현재	「취업규칙」 제9조 2항, 제10조 2호 위반	주의